MINI-PROJECT 2

VKU Room Booking

Course: Cross-Platform Mobile App Development (VKU)
Mini-Project Title: Mini-Project 2 - VKU Room Booking
Team / Student Name: Nguyễn Đăng Đức Huy - 23IT101 - 23JIT
Submission Date: Chưa xác định; cập nhật trước khi nộp.

1. GENERAL INFORMATION & DELIVERABLE LINKS

Team Members: Nguyễn Đăng Đức Huy - Student ID: 23IT101 - Role: ứng dụng Expo, Zustand, API và kiểm thử - Contribution: 100% (bài cá nhân).

Live Demo URL: Chưa phát hành link demo. QR Expo Go được lấy từ Metro trên laptop; có thể bổ sung link APK hoặc web sau triển khai.

GitHub Repository: https://github.com/HuyDEV10/vku-room-booking (repository riêng cho Lab 2).

Video Demo: Chưa quay video trên thiết bị thật; cần bổ sung link video 2-3 phút trước nộp.

Ứng dụng hỗ trợ tìm phòng, chọn ngày và khung giờ, đặt/hủy, hiển thị QR nhận phòng và nhắc lịch trước 15 phút. Dữ liệu mẫu có 12 phòng thuộc tòa A/B/C/V, sức chứa 2-20 và các thiết bị theo đề. Đây không phải dữ liệu chính thức về phòng học VKU. Backend và PostgreSQL chạy local, được truy cập từ điện thoại qua HTTPS tunnel. Phiên demo có token riêng, không phải xác thực tài khoản trường.

2. FEATURE IMPLEMENTATION CHECKLIST

#	Required Feature	Status	Implementation Details & Acceptance Level
1	FlatList & room discovery	Đã triển khai	Thẻ React.memo, ảnh local, callback ổn định; tòa/tầng/sức chứa và Available Now/Occupied dựa trên lịch hiện tại. Chưa đo 60 FPS trên thiết bị.
2	Multi-parameter filters	Đã kiểm thử	Tìm tên, lọc tòa, số chỗ tối thiểu 2-20 và đủ các thiết bị đã chọn. Domain test và E2E kiểm tra kết quả lọc.
3	Seven-day slot selection	Đã kiểm thử	Hôm nay + 6 ngày, 4 khung 2 tiếng theo UTC+7; khung đã qua/đã đặt bị khóa. Backend kiểm tra lại ngày, slot, số người.
4	Conflict prevention & realtime	Đã kiểm thử	Partial unique index trên phòng/ngày/slot khi CONFIRMED hoặc CHECKED_IN; 4 yêu cầu đồng thời có đúng một winner. WebSocket phát sự kiện sau commit; hai browser context cập nhật khi đặt/hủy.
5	Unique booking code & QR	Đã kiểm thử trên web/API	UUID yêu cầu và mã VKU duy nhất; modal QR chứa mã đặt chỗ. API check-in kiểm tra chủ phiên, mã và cửa sổ từ -15 phút đến trước kết thúc. Không có camera scanner trong phạm vi phiên bản này.
6	Zustand & AsyncStorage	Đã kiểm thử trên web	useBookingStore quản lý phiên, bộ lọc, dữ liệu phòng và lịch. Persist lưu dữ liệu; chờ hydration trước render. E2E xác nhận phục hồi phiên/lịch sau reload. AsyncStorage native cần kiểm tra trên điện thoại.
7	Cancellation	Đã kiểm thử	Chỉ chủ phiên hủy lịch chưa bắt đầu/chưa check-in; khung được giải phóng và thiết bị khác cập nhật. Hủy lặp lại không tạo thay đổi sai.
8	Local notifications	Đã triển khai; chờ kiểm tra native	expo-notifications lập lịch trước 15 phút, đối chiếu lịch để tránh trùng/hủy nhắc cũ. Domain test xác nhận mốc giờ. Có thông báo thử riêng, không thay minh chứng nhắc thật.

Kết quả trong môi trường phát triển: 7 domain test TypeScript và 12 integration test với PostgreSQL đạt; TypeScript kiểm tra thành công; Expo Doctor 21/21 kiểm tra đạt; bundle Expo web/Android xuất thành công. E2E web kiểm tra hai phiên đặt/hủy, QR, WebSocket và lưu local. Chưa có kết quả native, đo FPS, APK cài thật hoặc video điện thoại trong bản báo cáo này.

3. TECHNICAL ARCHITECTURE & PROJECT STRUCTURE

Thành phần	Vai trò
mobile/src/screens	Giao diện tìm/lọc, chọn slot, lịch đặt, phiên demo và cài đặt.
mobile/src/components	Thẻ phòng memoized, modal QR và thành phần giao diện chung.
mobile/src/store/useBookingStore.ts	Trạng thái toàn cục, persist AsyncStorage, thao tác API và phục hồi dữ liệu.
mobile/src/services	REST có timeout, đối chiếu thông báo đã lập với lịch còn hiệu lực.
mobile/src/hooks/useRealtime.ts	WebSocket, reconnect, tải lại khi foreground và theo biên thời gian.
backend/src/main	Spring Boot REST/WebSocket, kiểm tra dữ liệu, giao dịch và Flyway.
backend/src/test, mobile/tests	Integration PostgreSQL, domain test và E2E web.

Luồng đặt: chọn phòng/ngày/slot -> REST với UUID yêu cầu và token phiên -> validation backend -> INSERT trong transaction -> PostgreSQL quyết định xung đột -> trả lịch đã lưu -> Zustand cập nhật, lập nhắc và hiển thị QR. WebSocket chỉ phát sau commit để các thiết bị tải lại trạng thái đã lưu. Không broadcast dữ liệu cá nhân của người đặt.

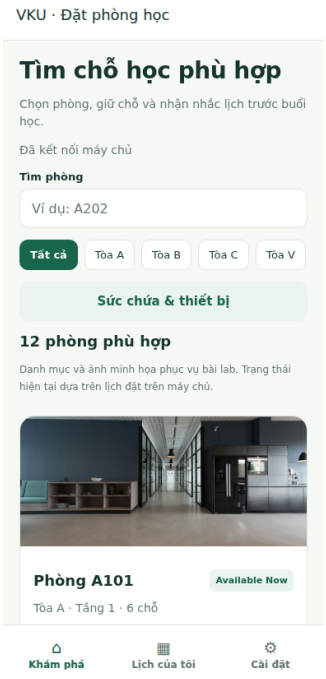
Chống trùng và retry: unique index chỉ áp dụng cho lịch còn hiệu lực. Khi hai thiết bị đặt đồng thời, một yêu cầu thắng và yêu cầu còn lại nhận HTTP 409. Cùng UUID và nội dung trả cùng lịch, khác nội dung bị từ chối. Hủy thay status CANCELLED để giữ lịch sử và giải phóng khung.

State và lỗi: AsyncStorage lưu phiên, bộ lọc, phòng/lịch cache; API là nguồn quyết định tình trạng phòng. Mất mạng không xác nhận đặt/hủy offline. Client giữ mã yêu cầu khi thử lại cùng lựa chọn; lỗi hiển thị rõ. Khi API trả lại lịch thành công, lỗi quyền/thông báo không làm mất đặt chỗ. Cập nhật cũ đang tải không được ghi đè kết quả thao tác mới. Đổi URL tunnel cùng backend giữ phiên nếu token còn hợp lệ.

Thời gian: PostgreSQL lưu timestamptz; ngày và slot tính Asia/Ho_Chi_Minh. API cung cấp giờ máy chủ để UI xử lý sai lệch đồng hồ thiết bị. Mốc nhắc là startsAt - 15 phút; không lập nhắc vào quá khứ. Check-in chỉ trong cửa sổ hợp lệ; phòng Occupied trong khoảng startsAt <= now < endsAt.

4. EMPIRICAL EVIDENCE & SCREENSHOTS

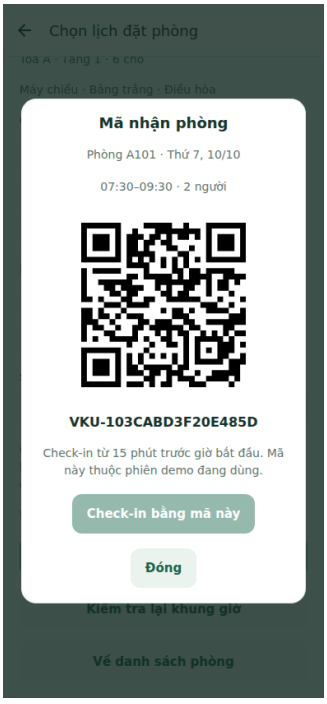
Ảnh dưới đây chụp Expo web trong kiểm thử ở viewport mobile 390 x 844. Đây là minh chứng giao diện và luồng trình duyệt, không phải ảnh Android/iOS hoặc giả lập native. Trước nộp cần thay/bổ sung ảnh thiết bị thật theo mẫu và ghi thông tin thiết bị.



Hình 1 - Khám phá và bộ lọc



Hình 2 - Chọn ngày, khung giờ



Hình 3 - Mã QR đã xác nhận



Hình 4 - Lịch trong phiên demo

Minh chứng cần hoàn thiện: thiết bị/hệ điều hành/Expo Go, ảnh FlatList/chọn lịch/QR trên điện thoại, ảnh thông báo trước 15 phút, kết quả cuộn và video 2-3 phút. Không ghi 60 FPS hoặc nhận thông báo native thành công khi chưa đo/chạy thật.

5. TECHNICAL CHALLENGES & RESOLUTIONS

1. Đặt trùng giữa hai thiết bị: khóa slot trên UI chưa đủ vì hai người có thể cùng thấy phòng trống. Partial unique index tại PostgreSQL bảo đảm một lịch còn hiệu lực mỗi khung; API xử lý 409, WebSocket cập nhật sau commit. Kiểm thử đồng thời và hai browser context kiểm tra cả dữ liệu và giao diện.

2. Persist bất đồng bộ và vòng đời thông báo: UI phải đợi AsyncStorage hydration để không hiển thị nhầm phiên rỗng. Thông báo được đối chiếu với lịch CONFIRMED còn trước mốc nhắc; hủy lịch/check-in/thoát phiên loại bỏ nhắc không còn cần. Lỗi quyền hoặc lập nhắc không làm rollback lịch đã lưu trên backend. Thông báo thử 10 giây tách khỏi nhắc đặt phòng.

Phần cần hoàn tất trước nộp: tạo link/QR demo phù hợp, chạy native và ghi kết quả thực tế, quay video, cập nhật liên kết/ngày nộp và ảnh thiết bị rồi xuất PDF cuối.

Kiểm tra trước khi nộp

- Điền URL repository public, link demo/QR sử dụng được và video 2-3 phút.
- Điền ngày nộp và thông tin điện thoại/OS/Expo Go đã chạy.
- Thay ảnh web bằng ảnh native theo yêu cầu template, bổ sung nhắc lịch thật trước 15 phút.
- Ghi kết quả đo hiệu năng nếu đã đo; không khẳng định 60 FPS khi chưa có dữ liệu.
- Xuất lại PDF, kiểm tra 2-4 trang, chữ/ảnh rõ và không còn mục chưa hoàn thiện.